上节（热学）课内容复习

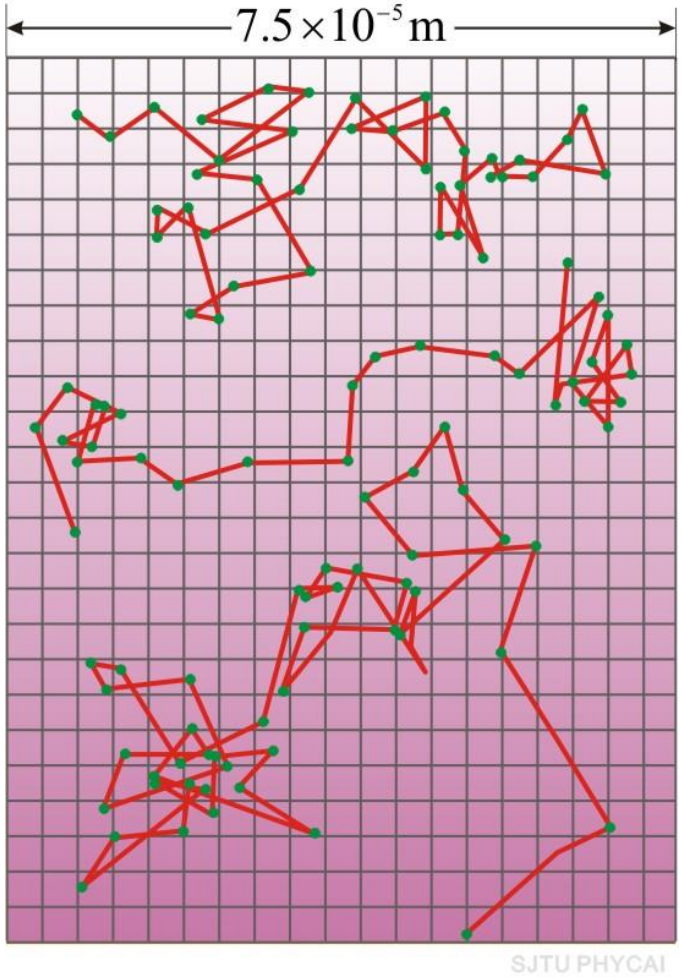
- 热现象的本质
  - 热量是传递给一个物体的能量（它以分子热运动的形式储存在物体中）
- 热平衡
  - 平衡态
  - 热平衡定律（热力学第零定律）
    - 温度的定义？
- 理想气体模型
  - 宏观上：符合物态方程 $$pV = \frac{m}{M}RT$$
  - 微观上：？

三、理想气体的微观模型

复习：1、气体分子热运动特征

分子热运动：大量分子做永不停息的无规则运动

布朗运动



2、理想气体的微观模型

1. 力学假设

(1) 分子线度与分子间距相比较可忽略，分子被看作质点

(2) 除了分子碰撞的瞬间外，忽略分子间的相互作用

(3) 气体分子在运动中遵守经典力学规律，假设碰撞为弹性碰撞

(4) 一般情况，忽略分子的重力

理想气体分子是自由地无规则地运动着的弹性质点群

2. 统计假设

(1) 平衡态时， 气体分子数密度 n 分布均匀

(2) 平衡态时，相同速率的分子沿各个方向运动的平均分子数相等(或沿各方向运动的概率均等)

$$\overline{v_x}\left(=\sum_i^N \frac{v_{ix}}{N}\right)=\overline{v_y}=\overline{v_z}=0$$

$$\overline{v_x^2}\left(=\sum_i^N \frac{v_{ix}^2}{N}\right)=\overline{v_y^2}=\overline{v_z^2}=\frac{1}{3}\overline{v^2}$$

$$\left[\because\ \overline{v^2}=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N v_i^2=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^N(v_{ix}^2+v_{iy}^2+v_{iz}^2)=\overline{v_x^2}+\overline{v_y^2}+\overline{v_z^2}\right]$$

四、理想气体的压强和温度

1、理想气体压强公式的推导

设一长方体容器 (l_1、 l_2 、l_3) 内有N个同类气体分子，分子数密度n ，分子质量m_0

考虑其中的一个分子 i ，速度为$\vec{v}_i$

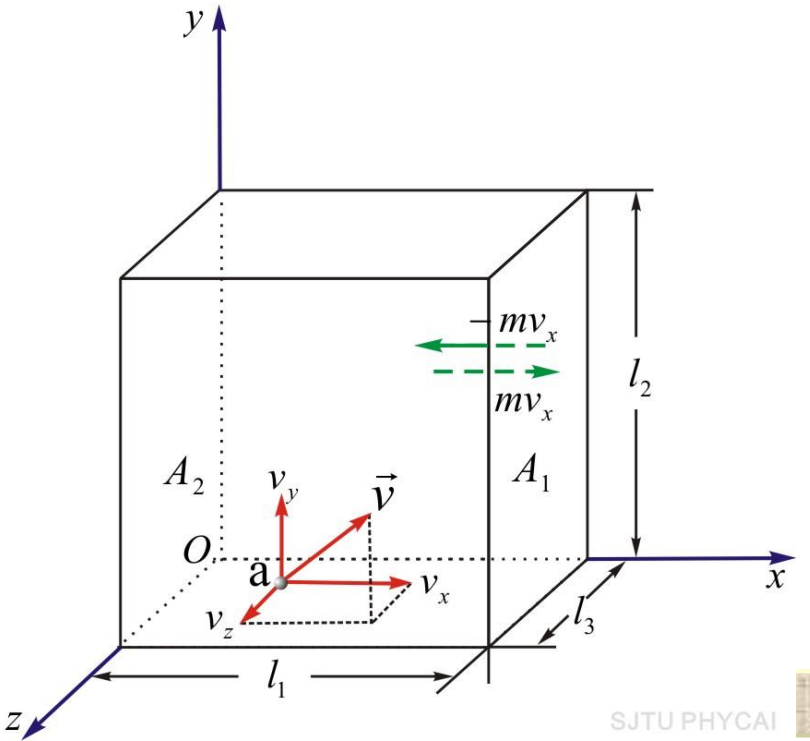
分子一次撞到A_1面上给器壁的冲量为 $2m_0v_{ix}$

单位时间内，该分子与A_1面碰的次数为：

$$\frac{v_{ix}}{2l_1}$$

单位时间内，该分子它们给A_1面的总冲量：

$$2m_0v_{ix}\frac{v_{ix}}{2l_1}$$



SJTU PHYCAI

考虑所有N个分子，单位时间内，它们给A_1面的总冲量：

$$\overline{F}=\sum_{i=1}^{N}(2m_0v_{ix}\frac{v_{ix}}{2l_1})=\sum_{i=1}^{N}\frac{m_0v_{ix}^2}{l_1}=\frac{m_0}{l_1}\sum_{i=1}^{N}v_{ix}^2$$

$$p=\frac{\overline{F}}{l_2l_3}=\frac{m_0}{l_1l_2l_3}\sum_{i=1}^{N}v_{ix}^2=\frac{Nm_0}{l_1l_2l_3}\overline{v_x^2}$$

$$p=nm_0\overline{v_x^2}$$

$$p=\frac{1}{3}nm_0\overline{v^2}$$ （理想气体的压强）

分子的平均平动动能：

$$\bar{\varepsilon}_{\mathrm{k}} = \frac{1}{2} m \overline{v^2}$$

理想气体的压强：

$$p = \frac{1}{3} n m_0 \overline{v^2} = \frac{2}{3} n \left(\frac{1}{2} m_0 \overline{v^2}\right) = \frac{2}{3} n \bar{\varepsilon}_{\mathrm{k}}$$

讨论：

$$p = \frac{2}{3} n\bar{\varepsilon}_{\mathrm{k}}$$

（1）变化关系

系统总粒子数增高 → 碰撞频率增高 → 体系压强增高

粒子平均动能增高 → 运动速度增高 → 碰撞频率增高 → 体系压强增高

运动速度增高 → 冲量增高 → 体系压强增高

（2）气体的压强是一个统计平均量

分子对器壁的碰撞是断断续续的，对器壁的冲量有起伏/涨落

气体分子的数密度n也有起伏/涨落，所以n也是一个统计平均量

这个关系式是一个(在应用力学定律基础上的)统计规律，不是单纯的力学规律

2、温度的本质和统计意义

设：分子质量为 m_0，气体分子数为N，分子数密度 n

$$m = Nm_0 \qquad M = N_A m_0$$

$$pV = \frac{m}{M}RT = \frac{Nm_0}{N_A m_0}\cdot RT = NkT$$

玻耳兹曼常量：（或写作k_B）

$$k = \frac{R}{N_A} = 1.38\times10^{-23}\ \mathrm{J\cdot K^{-1}}$$

$$\Rightarrow \quad p = nkT$$

（理想气体物态方程）

$$p = nkT = \frac{2}{3} n\bar{\varepsilon}_{\mathrm{k}}$$

$$\bar{\varepsilon}_{\mathrm{k}} = \frac{1}{2} m\overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$$

讨论：

上式反映了微观量的统计平均值和宏观量之间的关系，指出了温度的统计意义：温度标志着物体内部分子热运动的剧烈程度，它是大量分子热运动的动能的统计平均值的量度。

思考题

- 假设在一个高度真空的容器内只有少数几个气体分子，你认为这些分子有“温度”的概念吗？为什么？

温度是大量气体分子热运动的集体表现，具有统计意义：

对个别分子或少数几个分子，说它有温度是没有意义的

对于氧气和氦气的混合气体，下列说法正确的是：

A. 平均而言，氦气分子比氧气分子运动得快

B. 这两种分子以相同的速率运动

C. 氧气分子运动得快

D. 氦气分子的平均动能比氧气分子的大

E. 以上说法都不对

温度的不同“定义”小结（目前）

- 标记物体冷热程度的物理量
- 温度计的读数
- 两个处于热平衡的物体温度相同
  - 互为热平衡的系统具有一个数值相等的状态参量，定义为温度
- 物体内部大量分子热运动的动能统计平均值的量度

$$\bar{\varepsilon}_{\mathrm{k}} = \frac{1}{2} m\overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$$

其中，玻尔兹曼常数：
k（或k_B）= 1.38× 10^{-23} J/K

另一个常用的单位：kT = 0.026 eV (T=300K时)

3、气体分子的方均根速率

$$\bar{\varepsilon}_{\mathrm{k}} = \frac{1}{2} m_0 \overline{v^2} = \frac{3}{2} kT$$

⇨ 方均根速率：$v_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\dfrac{3kT}{m_0}}$

(root-mean-square speed)

$$\frac{k}{m_0} = \frac{kN_{\mathrm{A}}}{m_0 N_{\mathrm{A}}} = \frac{R}{M}$$

⇨ $$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3kT}{m_0}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}}$$

注意：$\overline{v^2}$ 与 $\bar{v}^2$ 的区别！

例5-2 一容器内贮有气体，温度为27 ºC。

（1）压强为1.013×10^5Pa 时，1m^{3}含多少个分子；

（2）在压强为1.33×10^{-5}Pa的高真空时，1m^{3}含多少个分子；

解： 按公式 $p = nkT$

（1） $$n = \frac{p}{kT} = \frac{1.013\times10^5}{1.38\times10^{-23}\times300} = 2.45\times10^{25}$$

（2） $$n = \frac{p}{kT} = \frac{1.013\times10^{-5}}{1.38\times10^{-23}\times300} = 3.21\times10^{15}$$

两者相差10^{10}倍

例5-3 试求氮气分子的平均平动动能和方均根速率

设（1）在温度 t =100 °C 时，

（2）在温度 t =0 °C 时，

（3）在温度 t = -150 °C 时。

解： （1）在温度 t =100 °C 时

$$\bar{\varepsilon}_{\mathrm{k}} = \frac{3}{2}kT = \frac{3}{2}\times 1.38\times 10^{-23}\times 373 = 7.71\times 10^{-21}(\mathrm{J})$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3\times 8.31\times 373}{28\times 10^{-3}}} = 5.74\times 10^{2}\ (\mathrm{m/s})$$

（2）同理在温度 t =0 °C 时

$$\bar{\varepsilon}_{\mathrm{k}} = \frac{3}{2}kT = \frac{3}{2}\times 1.38\times 10^{-23}\times 273 = 5.65\times 10^{-21}(\mathrm{J})$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3\times 8.31\times 273}{28\times 10^{-3}}} = 493\ (\mathrm{m/s})$$

（3）在温度t = -150 °C时

$$\bar{\varepsilon}_{\mathrm{k}} = \frac{3}{2}kT = \frac{3}{2}\times 1.38\times 10^{-23}\times 123 = 2.55\times 10^{-21}(\mathrm{J})$$

$$\sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{3RT}{M}} = \sqrt{\frac{3\times 8.31\times 123}{28\times 10^{-3}}} = 331\ (\mathrm{m/s})$$

思考题

- 室温下（300K）空气分子的典型速率是：

  A 几乎为0（< 10 km/h）

  B 约为 10 km/h

  C 约为 100 km/h

  D 约为 1000 km/h

  E 接近光速

- 北方的冬天寒风凌冽。风大，表示空气分子的速度大；风寒，表示温度低，即空气分子的速度小。这不矛盾吗？

注：教材上的“复习思考题”都很不错，建议课后大家也要思考...

§ 1-4 能量均分定理

一、分子的自由度

自由度 (i)： 决定某物体在空间的位置所需要的独立坐标数目

质点： (x, y, z) $i=3$

做直线运动的质点： 1个自由度

做平面运动的质点： 2个自由度

做空间运动的质点： 3个自由度

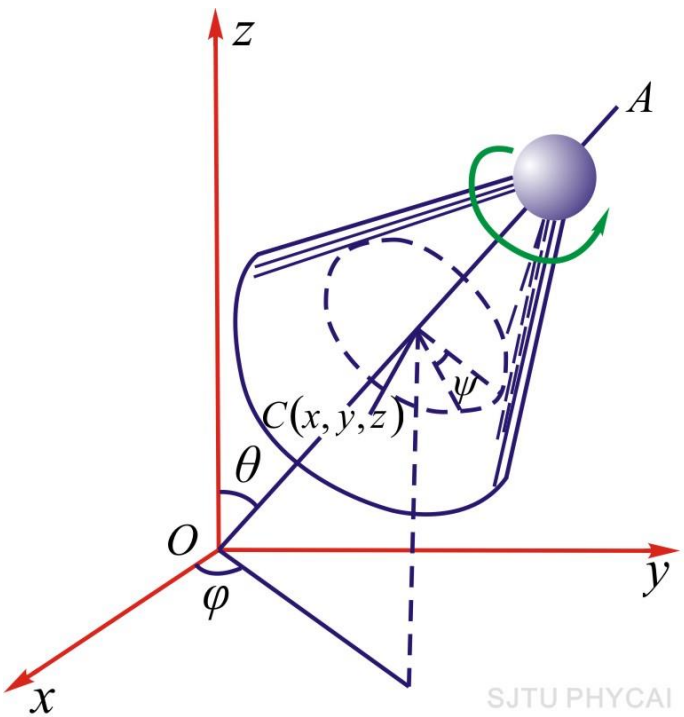
运动刚体的自由度：

随质心的平动+绕过质心轴的转动

自由刚体有 6个自由度：

3个平动自由度 (x, y, z)

3个转动自由度 (θ, φ, ψ)



刚性细棒：

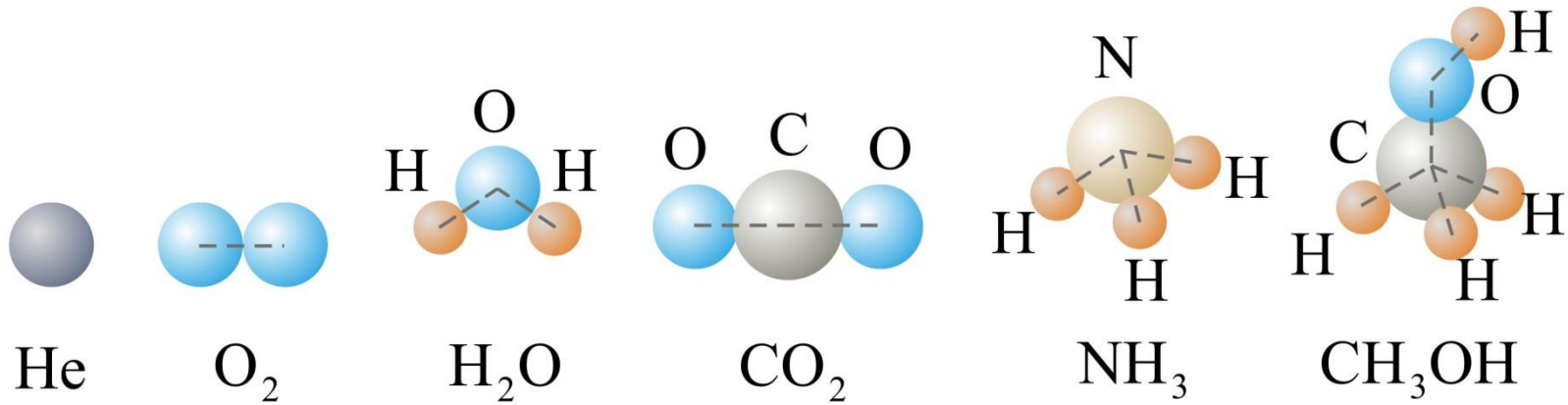
i = 3个平动自由度 + 2个转动自由度= 5个自由度

刚性气体分子的自由度：

单原子分子：He、Ar等， 3个自由度

双原子分子：H_2、 O_2、 N_2等， 5个自由度

多原子分子： H_2O、CH_4等， 6个自由度



SJTU PHYCAI

对非刚性的双原子和多原子分子，还须考虑振动自由度（视温度而定）

二、能量按自由度均分定理

分子的平均平动动能：

$$\bar{\varepsilon}_{\mathrm{k}} = \frac{1}{2} m_0 \overline{v^2} = \frac{1}{2} m_0 \overline{v_x^2} + \frac{1}{2} m_0 \overline{v_y^2} + \frac{1}{2} m_0 \overline{v_z^2} = \frac{3}{2} kT$$

$$\because \quad \overline{v_x^2} = \overline{v_y^2} = \overline{v_z^2} = \frac{1}{3} \overline{v^2}$$

$$\therefore \quad \frac{1}{2} m_0 \overline{v_x^2} = \frac{1}{2} m_0 \overline{v_y^2} = \frac{1}{2} m_0 \overline{v_z^2} = \frac{1}{2} kT$$

- 分子的平均平动动能 $\frac{3}{2}kT$ 是均匀地分配在每个平动自由度上的，每个平动自由度都具有相同的平均动能 $\frac{1}{2}kT$

推广到分子的转动和振动上，得到能量按自由度均分的统计规律——能量均分定理

在温度为 T 的平衡态下，物质分子的每一个自由度都具有相同的平均动能，其大小都等于$kT/2$。

讨论：

1) 能量分配　没有占优势的自由度

2) “关键词”的物理含义

物质：　对象无限制 —— 普遍性的一面

平衡态：　对状态的限制

平均动能：平均——统计的结果

能量均分定理

在温度为 T 的平衡态下，物质分子的每一个自由度都具有相同的平均动能，其大小都等于$kT/2$。

分子平均动能：$\bar{\varepsilon} = \frac{i}{2}kT$ （i：刚性分子的自由度)

不考虑振动（对刚性分子）：

单原子分子：$i = 3$　　$\bar{\varepsilon} = \frac{3}{2}kT$

双原子分子：$i = 5$　　$\bar{\varepsilon} = \frac{5}{2}kT$

多原子分子：$i = 6$　　$\bar{\varepsilon} = \frac{6}{2}kT$

考虑振动

若分子 t： 平动自由度， r：转动自由度

s： 振动自由度

注：每个振动自由度上还要均分有 $kT/2$的振动势能

分子平均总能量：

$$\bar{\varepsilon} = (t + r + 2s)\frac{1}{2}kT$$

平均振动动能+平均弹性势能

三、理想气体的内能与热容

气体的内能：气体中所有分子的热运动动能和分子间相互作用势能的总和

理想气体内能：气体中所有分子的平均动能的总和

1mol 理想气体的内能：（只考虑刚性分子）

$$E_0 = N_A \frac{i}{2} kT = \frac{i}{2} RT$$

质量为m，摩尔质量为M的理想气体内能：

$$E = \frac{m}{M} E_0 = \frac{m}{M} \frac{i}{2} RT$$

- 一定量的理想气体，其内能只是温度的单值函数

例：1mol 理想气体

单原子分子：$t=3, r=0, s=0 \longrightarrow E=\frac{3}{2}RT$

刚性双原子分子：$t=3, r=2, s=0 \longrightarrow E=\frac{5}{2}RT$

非刚性双原子分子：$t=3, r=2, s=1 \longrightarrow E=\frac{7}{2}RT$

理想气体的定体热容 $C_V=\left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_V$

$$C_V^{mol}=\frac{M}{m}C_V=\frac{1}{2}R(t+r+2s)=\begin{cases}\frac{3}{2}R & \text{单原子刚体分子}\\ \frac{5}{2}R & \text{双原子刚体分子}\\ \frac{7}{2}R & \text{双原子非刚体分子}\\ 3R & \text{多原子刚体分子}\end{cases}$$

理想气体的定体热容

（经典）理论：

$$C_V^{\ mol} = \frac{M}{m} C_V = \frac{1}{2} R(t + r + 2s) = \begin{cases} \frac{3}{2} R & \text{单原子刚体分子} \\ \frac{5}{2} R & \text{双原子刚体分子} \\ \frac{7}{2} R & \text{双原子非刚体分子} \\ 3R & \text{多原子刚体分子} \end{cases}$$

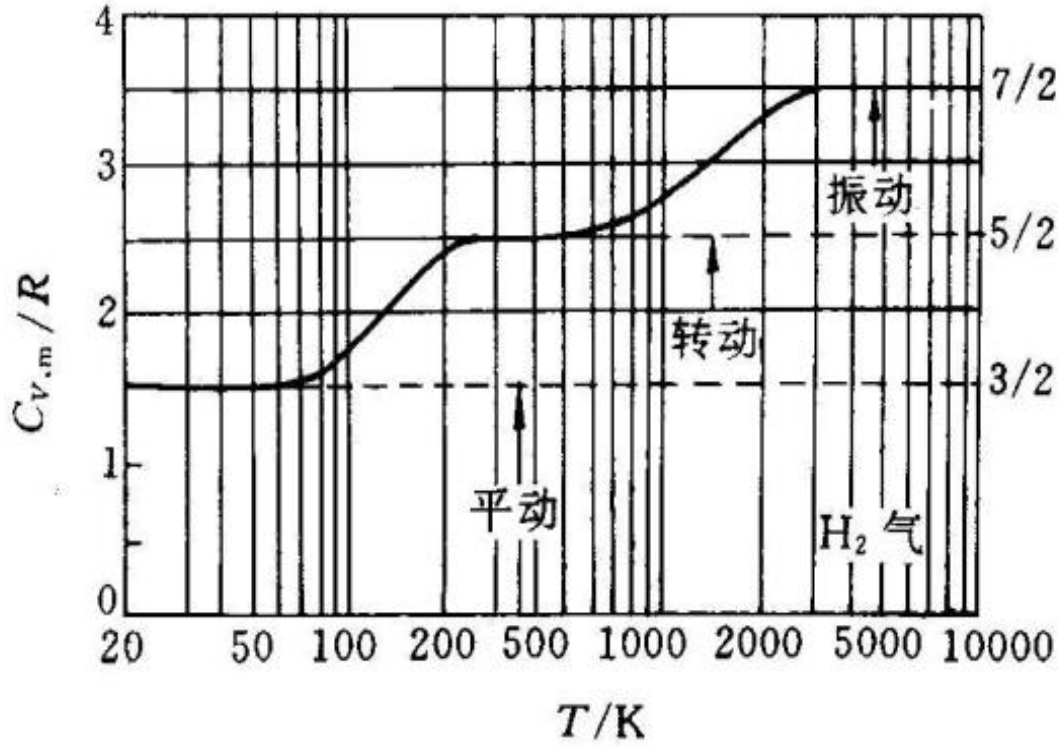
实验：一些常见气体在0°C下的摩尔定体热容如下：

单原子分子气体	He	Ne	Ar	Kr	Xe	单原子N
	1.49	1.55	1.50	1.47	1.51	1.49
双原子分子气体	H_2	O_2	N_2	CO	NO	Cl_2
	2.53	2.55	2.49	2.49	2.57	3.02
多原子分子气体	CO_2	H_2O	CH_4	C_2H_4	C_3H_6	NH_3
	3.24	3.01	3.16	4.01	6.17	3.42

理论与实验之间的矛盾（*了解）：
理论表明，理想气体的热容与温度无关
实验观测表明，实际气体的热容与温度有关

H_2的观测结果如图示，与理论比较知，随着温度，自由度逐渐激发：

低温时，只有平动，
常温时，开始有转动，
高温时，才有振动。

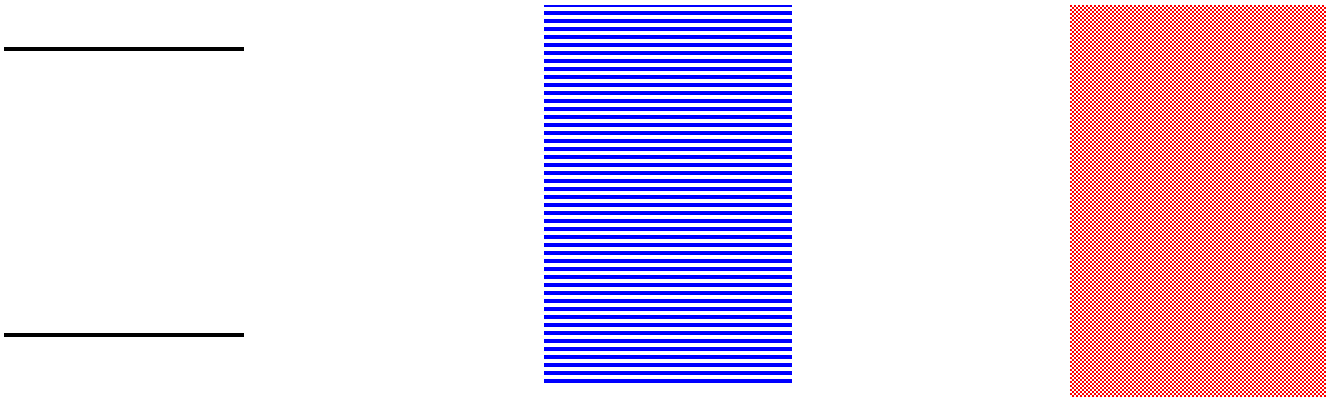


经典物理中，
能量连续变化，
不会出现这种离散激发

需要发展新的理论：量子理论！（能量是离散取值的：能级）

根据量子理论，分子平动、转动、振动能量都是分立的(离散的)，称为“能级”(energy level)，而且能级间距不同

*（*了解）*



振动能级间隔大

(~ $10^{-2} - 10^{-1}$ eV)

转动能级间隔小

(~ $10^{-3} - 10^{-5}$ eV)

平动能级更小

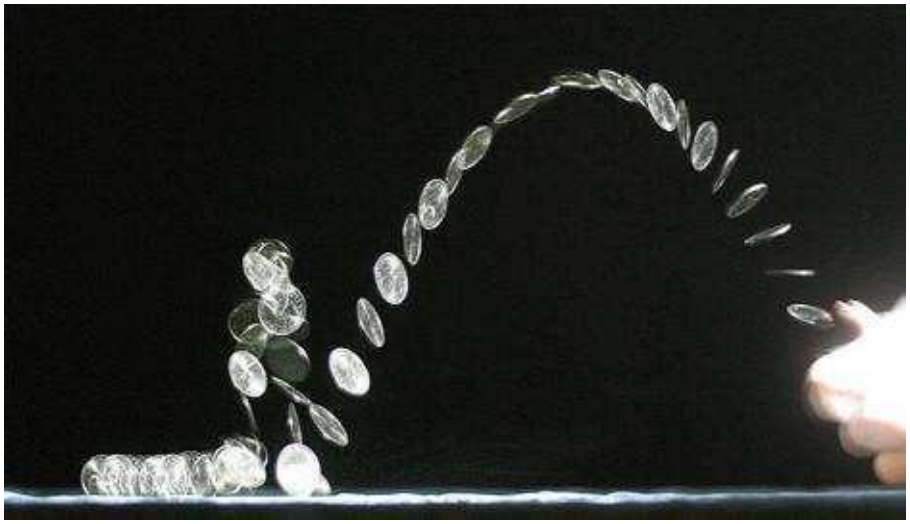
可以看作（准）连续

注：kT = 0.026 eV (T=300K时)

§1-5 概率与统计规律性

一、从掷硬币谈起

有N个标上号码的硬币，将它们一起投掷到地板上，然后数正面朝上的硬币个数，最有可能的结果是？



举例：$N=4$

结果种类	正面个数 N_1	反面个数 N_2	硬币1	硬币2	硬币3	硬币4	具体情况个数	概率
一	4	0	H	H	H	H	1	1/16
二	3	1	H H H T	H H T H	H T H H	T H H H	4	4/16
三	2	2	H T H T H T	H T T H T H	T H H T T H	T H T H H T	6	6/16
四	1	3	H T T T	T H T T	T T H T	T T T H	4	4/16
五	0	4	T	T	T	T	1	1/16

结果种类	正面个数 N_1	反面个数 N_2	具体情况个数	概率
一	4	0	1	1/16
二	3	1	4	4/16
三	2	2	6	6/16
四	1	3	4	4/16
五	0	4	1	1/16

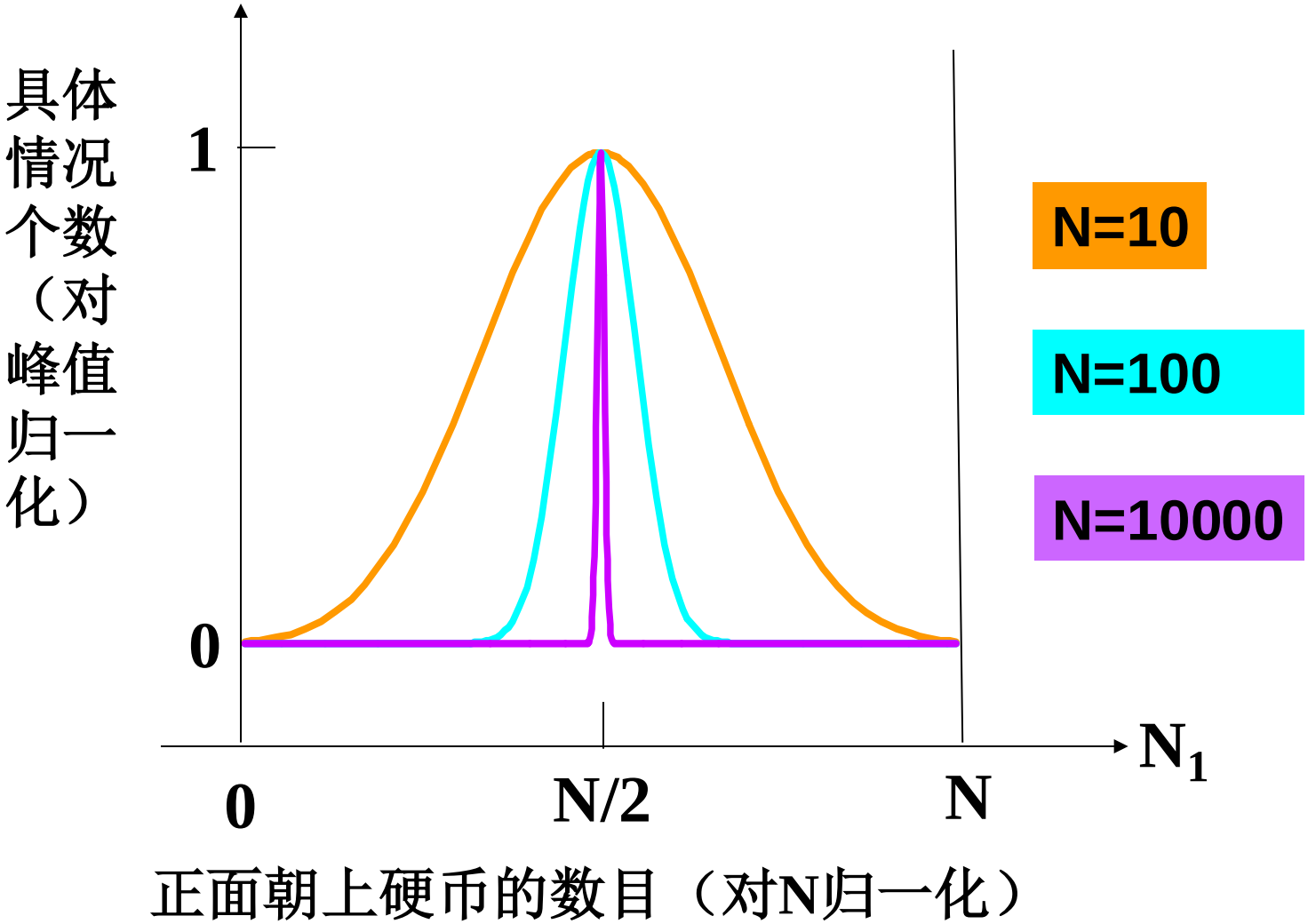
总体而言，发生正面朝上的平均个数：

$$\overline{N_1} = 4 \times \frac{1}{16} + 3 \times \frac{4}{16} + 2 \times \frac{6}{16} + 1 \times \frac{4}{16} + 0 \times \frac{1}{16} = 2$$

反思：上述分析暗含了两个经验条件/假定

1、每个具体的情况出现的可能性/机会是相同的（概率是相等的）

2、最有可能观察到的结果是具体情况个数最多的（“最概然”的结果最有可能发生）



N趋于无穷：
相对涨落越小，几乎必然观测到“最概然”的结果

二、统计规律性的概念

大量硬币抛掷结果：存在一定的规律性（必然性）

分子热运动

无序性	统计性
单个分子运动情况 具有很大的偶然性	大量分子的集体表现 存在一定规律性

什么是统计规律性（**statistical regularity**）？

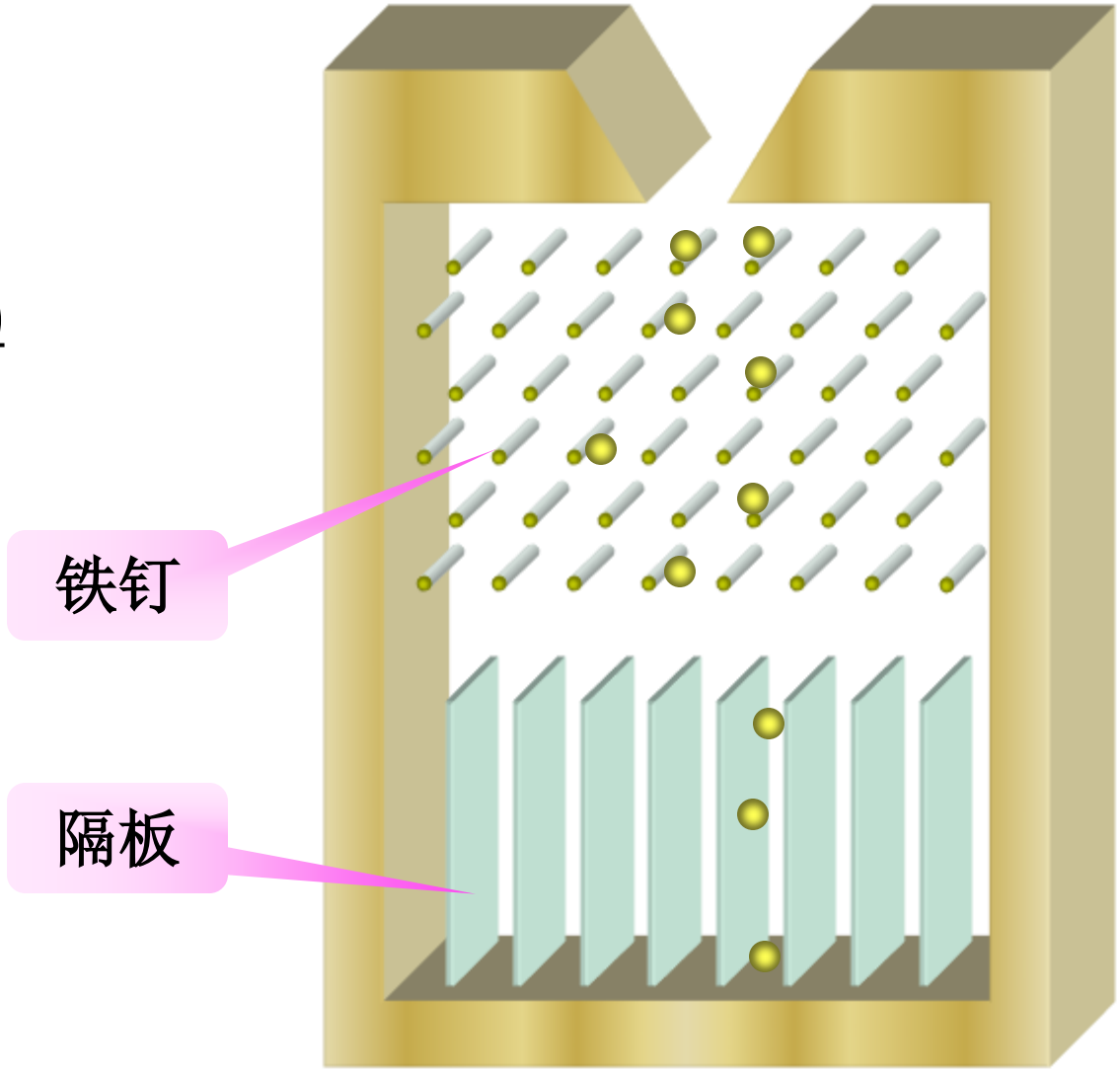
大量偶然性从<u>整体上</u>所体现出来的必然性

三、伽尔顿板实验

从入口投入小球

与钉碰撞

落入狭槽 <u>(偶然)</u>



三、伽尔顿板实验

再投入小球：

经一定段时间后，大量小球落入狭槽。

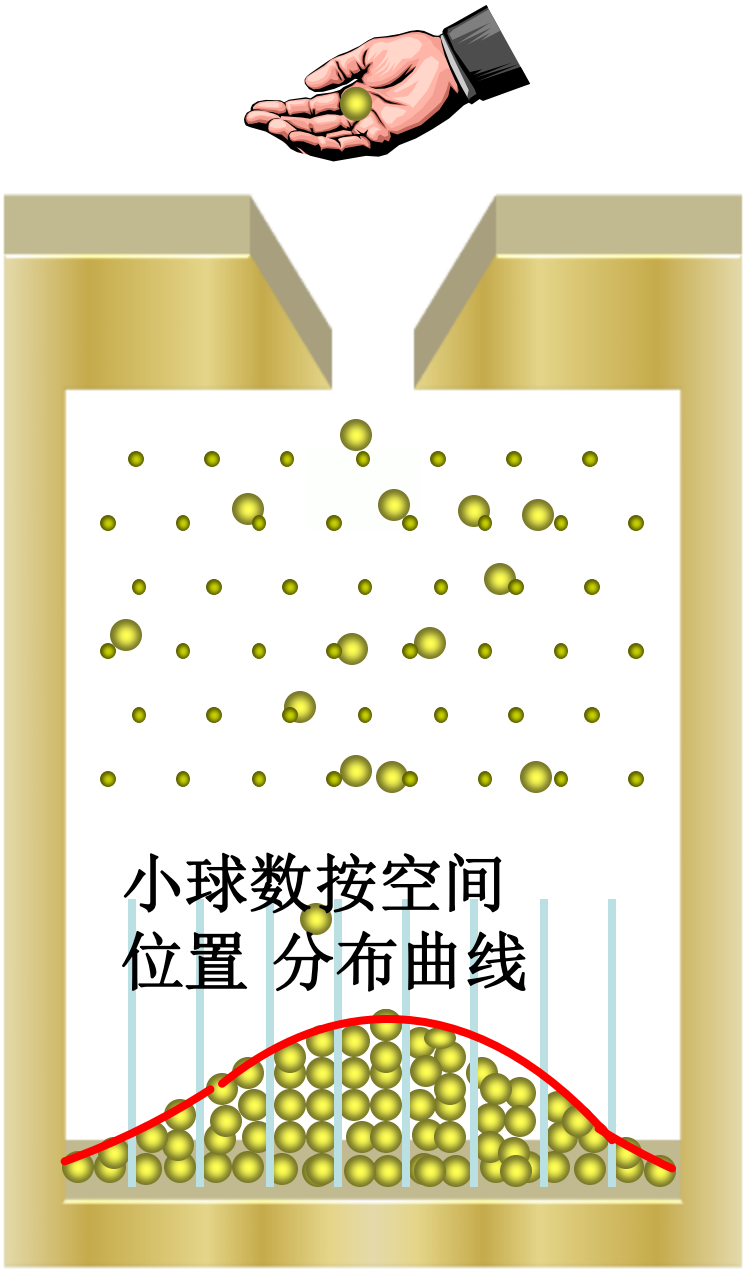
分布情况：

中间多，两边少。

重复几次，结果相似（有涨落）

单个小球运动是随机的，

<u>大量小球运动分布是确定的</u>



<u>统计规律特点</u>:

(1)只对大量偶然的事件才有意义

(2)它是不同于个体规律的整体规律

(3)大数量现象在一定宏观条件下的稳定性

在一定的宏观条件下大量偶然事件在整体上表现出确定的规律

<u>统计力学的任务</u>:

对平衡态下的热现象进行微观描述，然后运用统计的方法求得：

(1)宏观量与微观量的统计平均值的关系，揭示宏观量的微观本质（如：平均动能/方均根速率~温度）

(2)平衡态下微观量的统计分布（如：动能/速率的分布?）

例： 粒子数按能量的分布

能量(能级)： ε_1, ε_2, ... , ε_i, ...

对应的粒子数：$N_1, N_2, \ldots, N_i, \ldots$ → 一个分布$\{N_i\}$

例：粒子数按速率的分布

设有一群粒子速率分布如下：

粒子数 N_i	2	4	6	8	2
速率 v_i (m/s)	1	2	3	4	5

求：1）平均速率，2）方均根速率，3）最概然速率

解：1）平均速率

$$\overline{v} = \frac{2\times1+4\times2+6\times3+8\times4+2\times5}{22} = 3.18\ \text{m/s}$$

2）方均根速率

$$v_{rms} = \sqrt{\overline{v^2}} = \sqrt{\frac{2\times1^2+4\times2^2+6\times3^2+8\times4^2+2\times5^2}{22}} = 3.37\ \text{m/s}$$

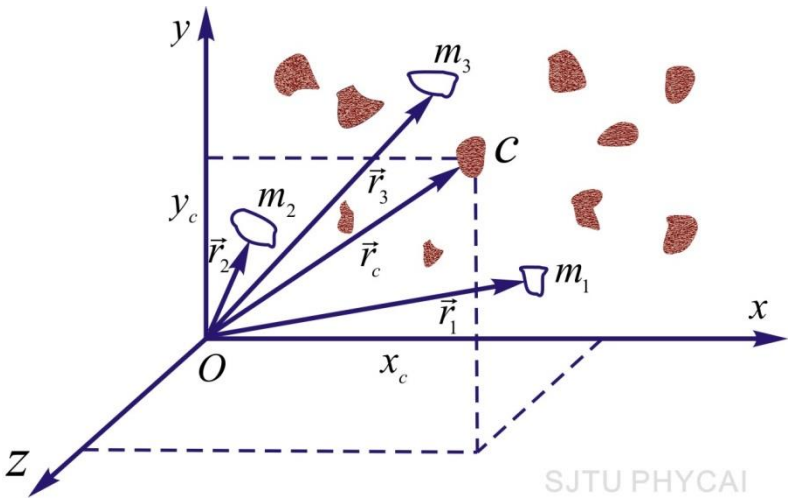
3）最概然速率（出现概率最大的速率） $v_p = 4$ m/s

*类比：一个经典力学中的例子（*了解）

对于N个质点组成的质点系：

$$m_1, m_2, \cdots, m_i, \cdots, \quad m_N$$

$$\vec{r}_1, \vec{r}_2, \cdots, \vec{r}_i, \cdots, \quad \vec{r}_N$$



质心的位矢：$r_C = \dfrac{\sum m_i r_i}{m}$ $\quad (m \equiv \sum m_i)$

对于质量连续分布的物体：

质心的位矢：$\vec{r}_C = \int \dfrac{\vec{r}\,\mathrm{d}m}{m}$ $\quad (m = \int \mathrm{d}m)$

质心的位矢： $r_C = \dfrac{\sum m_i r_i}{m}$ $\qquad m = \sum m_i$

如果每个质点的质量m_i都等于单位质量m_0的整数倍(n_i倍)，则：

$$r_C = \frac{m_0 \sum r_i n_i}{m} \qquad m = m_0 \sum n_i$$

于是：

$$r_C = \bar{r} = \frac{\sum r_i n_i}{\sum n_i}$$

$\{n_i\}$ → “分布”

$\dfrac{n_i}{\sum n_i}$ → “概率”

作业

- 5-5
- 5-8
- 5-9

建议课下提前预习补充参考讲义（在教学网上）

统计物理部分的补充参考讲义（翻译版）
统计物理部分的补充参考讲义（英文版）
的10.1小节